静磁

物理竞赛一轮讲义

第三讲

洛伦兹力与磁场中的运动

2026

目录

第三讲　洛伦兹力与磁场中的运动 **1**

3.1　洛伦兹力与速度的关系 1

3.2　匀强磁场中的圆周与螺旋运动 2

3.3　有限磁区与首次出界 3

3.4　磁区边缘的连续条件 4

3.5　由轨迹反求圆心与磁区参数 5

3.6　限定磁区大小的几何下界 6

3.7　回旋加速、磁分析与聚焦 7

3.8　空间聚焦与时间聚焦的区别 9

3.9　受约束带电物体与径向条件 10

3.10 带电摆完整竖直圆周的约束 11

3.11 例题与分析 13

3.12 本讲小结 31

3.13 练习 32

练习解答 35

第三讲　洛伦兹力与磁场中的运动

3.1　洛伦兹力与速度的关系

对一个运动电荷，磁力为 $\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$。电荷量 q 应保留正负；若题目把 q 定义为电量的大小，则电子的实际电荷应写成 $-q$。先按正电荷作叉乘，再依据电荷符号决定是否反向，比混用多种手势更不容易出错。

安培力与单粒子磁力之间可以通过电流联系。横截面积 A 的导体中，载流子数密度为 n、漂移速度为 $\boldsymbol{v}_d$，有 $\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{v}_d$。长度 Δl 中含 $nA\Delta l$ 个载流子，合磁力为这些载流子的磁力之和，得到 $I\Delta\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$。宏观导体的整体速度与载流子相对导体的漂移速度并不相同，讨论机械功时尤其应分清。

单个电荷磁力的功率恒为 $q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{v} = 0$。所以只有静磁场作用时，动能与速率保持不变；方向则可以持续改变。通电导体的安培力能对导体整体运动作功，能量由维持电流的装置及内部电场传递，不能把宏观速度直接替代每个载流子的总速度而制造矛盾。

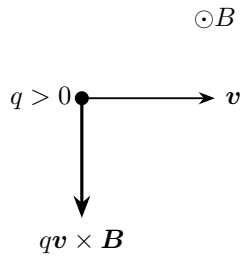


图 3.1: 磁力与瞬时速度垂直

图 3.1 中的磁力垂直瞬时速度，故点积功率 $q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{v}$ 为零。它仍能持续改变速度方向，所以速率不变并不意味着合力为零；电荷变号后力方向相反，轨迹弯曲方向也须随之改变。

3.2　匀强磁场中的圆周与螺旋运动

把速度分解为平行与垂直磁场的两部分。平行分量不受磁力，保持匀速；垂直分量受大小恒定、始终与其垂直的力，作圆周运动。非相对论条件下，

$$r=\frac{mv_\perp}{|q|B},\qquad \Omega=\frac{|q|B}{m},\qquad T=\frac{2\pi}{\Omega},\qquad p_z=v_\parallel T. \tag{3.1}$$

这里 $v_\parallel$ 取沿磁场方向的有向分量，p_z 是一周的有向轴向推进；若螺距表示长度，则 $p=|p_z|$。下文图示取 $v_\parallel>0$，其推进长度与几何螺距相等。圆周周期不依赖速率与轨道半径，是回旋加速和磁聚焦的基础。它依赖质荷比 $m/|q|$，因此不同粒子的周期一般不同。这里忽略辐射损失，并要求速度远小于光速；高能情况下动量与速度的关系需要改变。

作平面轨道时，圆心位于瞬时磁力指向的一侧，距离为 r。更一般地，在均匀场中垂直平面的圆心位置可写成 $\boldsymbol{r}_c=\boldsymbol{r}+\frac{m}{qB^2}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$。这给出了带符号的圆心定位，避免把负电荷的轨道画向相反侧。

例如 $q>0$、磁场向纸内，粒子从原点以 v_0 沿 $+x$ 入射，圆心为 $(0,r)$。将 $\boldsymbol{B}=-B\boldsymbol{e}_z$ 代入牛顿定律，

$$\dot v_x=-\Omega v_y,\qquad \dot v_y=\Omega v_x,\qquad \Omega=qB/m>0.$$

这里 Ω 为常量。对第一式求导，代入第二式，

$$\ddot v_x=-\Omega\dot v_y=-\Omega(\Omega v_x)=-\Omega^2 v_x.$$

试取 $v_x=e^{st}$，则 $\dot v_x=se^{st}$、$\ddot v_x=s^2e^{st}$。代回得 $(s^2+\Omega^2)e^{st}=0$，故特征根为 $s=\pm\mathrm{i}\Omega$。实通解及其导数为

$$v_x=A\cos\Omega t+D\sin\Omega t,\qquad \dot v_x=-A\Omega\sin\Omega t+D\Omega\cos\Omega t.$$

由 $v_x(0)=v_0$ 得 $A=v_0$，由 $\dot v_x(0)=-\Omega v_y(0)=0$ 得 $D\Omega=0$，即 $D=0$。再用 $v_y=-\dot v_x/\Omega$，得到 $v_y=v_0\sin\Omega t$。位置从初始原点积分：

$$x=v_0\int_0^t\cos\Omega s\,\mathrm{d}s=\frac{v_0}{\Omega}[\sin\Omega s]_0^t,\qquad y=v_0\int_0^t\sin\Omega s\,\mathrm{d}s=-\frac{v_0}{\Omega}[\cos\Omega s]_0^t.$$

因 $v_0/\Omega=r$，用速度转角 $\phi=\Omega t$ 表示，

$$v_x=v_0\cos\phi,\quad v_y=v_0\sin\phi,\qquad x=r\sin\phi,\quad y=r(1-\cos\phi).$$

坐标参数式既给圆的方程，也保留沿轨道行进的先后顺序。只写圆方程会丢失运动方向与首次到达时刻，处理边界问题时尤其不够。

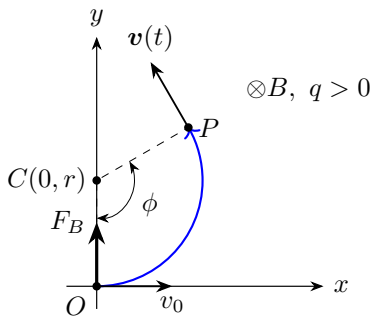


图 3.2: 以向心力定位圆心，实际转角同时决定位置与速度方向

图 3.2 先从入射速度与磁场判断向心力，再沿该法线定位圆心。飞行时间对应实际扫过的圆心角，不能把入射、出射速度的锐夹角无条件当作全部转角；超过半周或经过多次边界时，应沿真实运动方向逐段计角。

3.3 有限磁区与首次出界

磁场被边界截断后，粒子只在磁区内部沿圆弧运动，离开后沿出界时的切线作直线运动。解题顺序是定位圆心、求几何交点，再按参数角判断哪个交点先被到达。圆周与直线往往有两个交点，其中一个可能就是入射点，另一个也未必处于题目允许的边界段。

求时间可用 $t=\Delta\phi/\Omega$，其中 $\Delta\phi$ 必须是沿实际转动方向扫过的角度。由一个正弦值反求角度时，需要结合速度方向选择象限；不能仅把计算器给出的锐角当作全部运动时间。相切也不总等于穿出：若圆弧在边界处只有一个接触点，前后仍都位于磁区内，粒子并未进入区外。

处理两种不同磁场组成的分区时，位置、速度在无冲量边界上连续，速率不变，但圆心与曲率立即改变。每次过界都应以当时的速度重新定位下一圆心，不能让两段半径不同的弧共用同一个圆心。重复过界问题可以先找一个完整周期的位移与时间，再累计；平均速度由总位移除以总时间给出，不能平均两个回旋速度的大小。

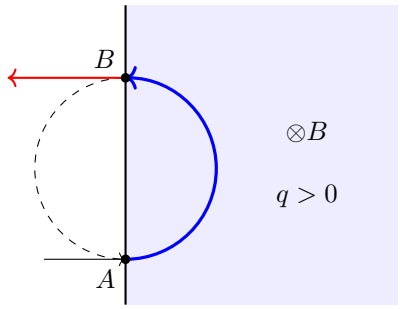


图 3.3: 圆轨迹只是候选延拓，物理轨迹在首次有效出界处切换

图 3.3 中正电荷由 A 向右进入磁场，洛伦兹力最初向上，圆心在入射点正上方。只有右半圆处于磁区，第一次回到边界的 B 才是出界事件；此后沿切线直飞，不能继续沿虚线圆周运动。求有限磁区题时，先由入射位置和力方向定圆心，再按转动方向排列各边界交点；最小正飞行时间对应的有效交点才能连接下一阶段。

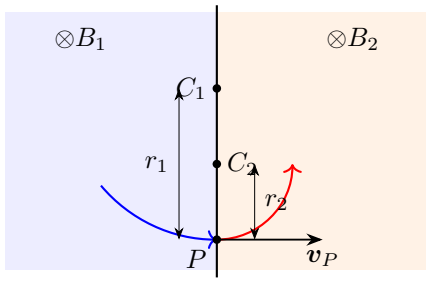
3.4　磁区边缘的连续条件

理想磁区边缘把场从一个有限值改成另一个有限值。只要磁感应强度没有狄拉克脉冲式奇异，粒子穿过宽度趋零的边缘层时，所受冲量 $\int q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\,\mathrm{d}t$ 也趋零。因此位置和速度都连续，轨迹在边界处具有同一条切线；发生突变的是加速度与曲率，而不是速度方向本身。

将两段圆弧拼接时，应先确定入界点，再把该点处的速度方向作为新圆的切线。第二圆心落在切线的法线上，其哪一侧由电荷正负与磁场方向决定，圆心距离则由新的 $r=mv/(|q|B)$ 决定。这个步骤不能用“半径变了，所以折射角改变”替代。光线折射允许界面处方向发生转折，这里的有限磁力没有提供瞬时转向所需的冲量。

真实磁区边缘存在漏磁和渐变区域。若渐变层厚度 δ 远小于轨道半径，理想锐边模型可近似计算整体偏转；若研究的是绝热不变量，反而要求场在一个回旋尺度内变化缓慢。两种近似服务于不同问题，不宜在同一个锐边处一面使用突然拼圆，一面又声称磁矩严格守恒。

边界还需满足磁场无源条件。此处常画的纸面内分界线对应 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面，因而磁场平行于真实界面，允许切向分量跳变。若把磁场设为垂直界面的方向，则其法向分量不能在界面两侧任意从有限值跳成零，必须进一步考虑三维漏磁结构。



切线与速率连续，$r_1/r_2 = B_2/B_1$

图 3.4: 过界时共用同一切线，再按新半径另定圆心；图示 $B_2 = 2B_1$

图 3.4 中，两段轨道在 P 点的速度都向右，两圆心因而都在穿过 P 的竖直法线上。两区磁场同向，圆心也在同一侧；第二段的场更强、圆心更近。若磁场反向，第二圆心应换到法线的另一侧，但粒子仍先以原来的向右速度进入新区。连续的是速度，改变的是随后的偏转率。

3.5 由轨迹反求圆心与磁区参数

已知轨迹上一点和该点速度，只能确定圆心所在直线，还不能确定圆心位置。再给定另一个点，利用两点连线的中垂线，才能求出候选圆心。若两个点的切线都给定，则两条法线交点提供圆心，并可检验它到两点的距离是否相等。没有通过这个等距检验的图形，不能用来建立同一个匀强场圆轨道。

几何条件可能同时给出多个圆或多条圆弧。必须进一步选择符合电荷转向、首次出界、运动方向和可达区域的分支。圆与边界有两个交点时，粒子从入点开始沿实际转向走到的第一个交点才是出点；不能为了得到较短公式而任意取另一个交点。若先撞到其他边界，后面的交点即使满足圆方程也不属于实际过程。

对最小磁区问题，仅构造一个能够包含轨迹的圆通常只能证明上界。还要给出下界，例如用轨迹两端点间弦长说明覆盖圆半径至少为弦长的一半，再证明达到该下界的圆确实包含整段实际圆弧。若还限制磁区必须处于某象限或不能接触发射器，就要验证圆盘边界同样满足这些限制。最小值、下确界和可达到的临界情形应分开表述。

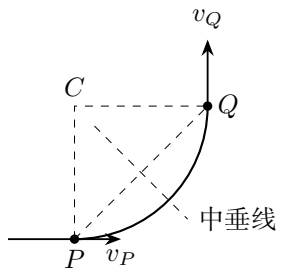


图 3.5: 圆心由切线法线与弦的中垂线共同确定

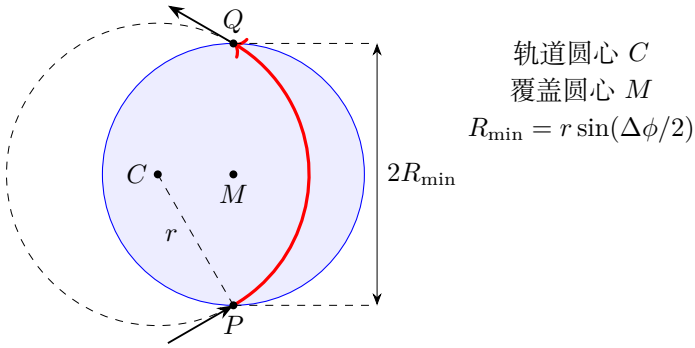
图 3.5 的圆心同时位于入射切线的法线上和进出点连线的中垂线上，两条几何条件共同确定半径。求出圆心后还要用电荷符号及磁场方向筛选运动弧段，单凭两个端点并不能确定实际转动方向。

3.6　限定磁区大小的几何下界

若要求用一个圆形磁区使速度方向改变给定角度，磁区必须包含实际运动圆弧。对不超过半周的圆弧，弦长为 $2r\sin(\Delta\phi/2)$，任何覆盖两个端点的圆盘半径至少是弦长的一半。以弦为直径作圆盘，还需证明整段圆弧确实在盘内，才能把下界当作可达最小值。

当圆弧超过半周时，端点距离可能重新变小，仅用端点就会严重低估磁区。因为弧中已经包含轨道圆的某一对对径点，覆盖圆盘至少要有半径 r。最小区域题的关键因此包括两个部分：从几何上得到不可再小的下界，并构造满足入、出射方向且能覆盖整个路径的磁区。

同样，等边三角形磁区的边长不可能小于两弧端点的距离；能否将弦作为三角形的一边，还要检查弧位于三角形内、直线进出段不会提前再穿入磁区，以及三角形能否放进题目给定的大区域。构造图中的每一个条件都对应一个可实现性检查，不能只画出一个小图形就结束。



图示 $\Delta\phi = 2\pi/3$，红弧位于蓝色圆盘内

图 3.6: 小于半周的圆弧可由弦的直径圆覆盖；必须同时检查直线进出段

图 3.6 中 M 是弦中点。以轨道圆心为原点、弦中点位于正横轴，记 $\eta = \Delta\phi/2 < \pi/2$，任意弧点 X 可写为 $(r\cos u, r\sin u)$，$|u| \le \eta$。它到 $M = (r\cos\eta, 0)$ 的距离满足

$$|XM|^2 = r^2(1 + \cos^2\eta - 2\cos\eta\cos u) \le r^2\sin^2\eta.$$

因此整段短弧确实在弦的直径圆内，端点达到半径下界。这里不等式中的距离指任意弧点到 M，不能只检查两个端点。对严格小于半周的转角，图中直线进入、离开覆盖圆的方向也分别指向盘内、盘外。

还须区分几何覆盖与真实进出磁区。若允许弧落在边界上，半周及更长弧的几何最小覆盖半径为 r；若要求实际磁轨道处于磁区内部并在两端穿越边界，半径恰为 r 的同心圆会让轨道沿边界运行，不能直接作为可实现的进出过程。这时要检查边界的定义；严格内部条件下，r 可能只是可逼近的下确界。练习中的覆盖问题已明确允许落在圆盘边界上。

3.7 回旋加速、磁分析与聚焦

回旋加速器在磁场内使粒子转过半周，再在间隙内用电场增加动能；磁场自身不做功。理想非相对论回旋周期固定，交流电压可按同一周期同步。每次跨缝增加 qU，一整圈跨缝两次，因此整圈增加 $2qU$。最大半径决定可容纳的最大动量，从而决定最大动能，不能把“周期固定”误解为速度不变。

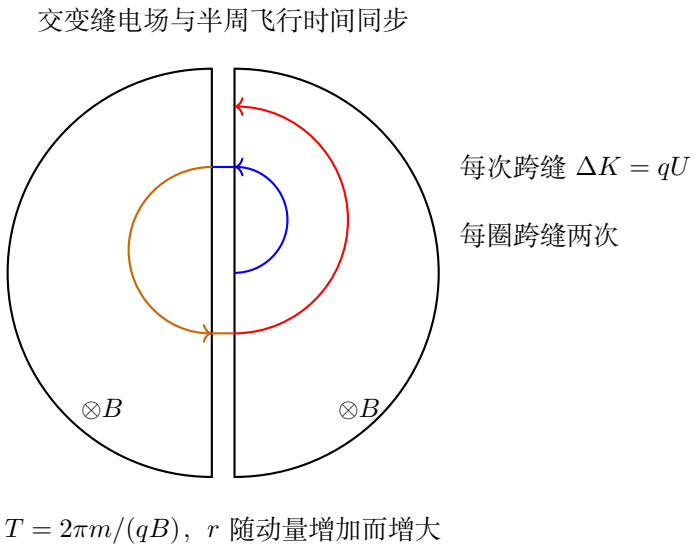


图 3.7: D 形盒内由磁场转向，跨缝时由电场加速；缝宽已放大表示

图 3.7 中的三段半圆按先右、再左、再右的次序连接。跨缝后的速率增大，下一段轨道半径随之增大，但理想半周时间仍为 $\pi m/(qB)$。交流电场每半周期换向，使粒子在相反方向跨缝时仍被加速；这将恒定磁周期与逐次增长的动能联系起来。

磁分析把轨道半径或落点与质荷比联系。若粒子先经电势差 U 从静止加速，则 $\frac{1}{2}mv^2 = |q|U$，再代入回旋半径，得到 $r = \sqrt{2mU/|q|}/B$。这时半径随质量的平方根变化；若先用速度选择器使各粒子速度相同，半径则与质量成正比。所比较的是不同的入射准备条件。

$$|q|U = mv^2/2, \quad r = mv/(|q|B)$$

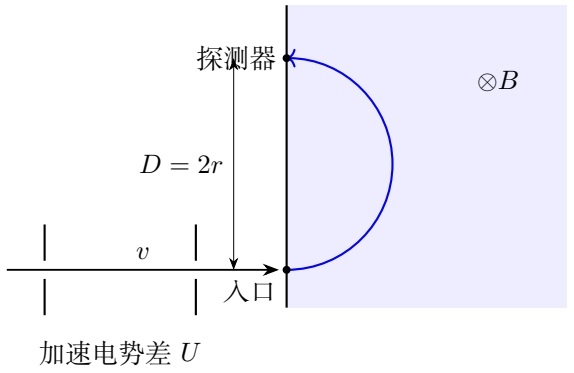


图 3.8: 先由电压准备入射速率，再由半周磁偏转把质量差转成落点差

图 3.8 在同一电压下给不同质量的粒子相同的动能，并未给它们相同的速率。先按各自质量求 v，才得到 $D = 2\sqrt{2mU/|q|}/B$。若入口前改成速度选择器而保持 v 相同，便应直接用 $D = 2mv/(|q|B)$，质量依赖从平方根变成一次关系。

轴向磁聚焦利用同一质荷比粒子经过一个回旋周期后横向位移回到零。精确的轴向焦距为 $v_\parallel T$；同一总速率但不同入射角的粒子，其平行速度并不完全相同，只有小角近轴条件下才近似同焦。初始角度与速率分散分别造成角向与色散误差，应明确近似是在哪一步使用的。

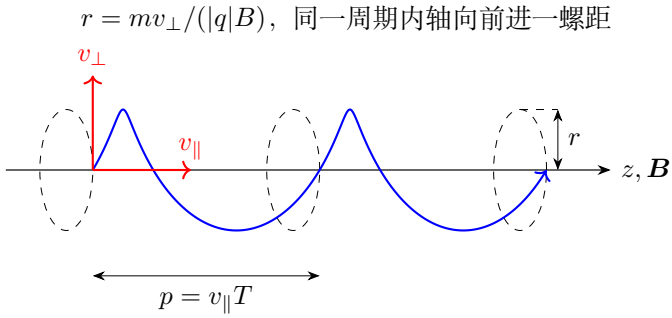


图 3.9: 螺旋轨迹的空间投影；辅助椭圆是垂直场的截面，不是另一条运动轨迹

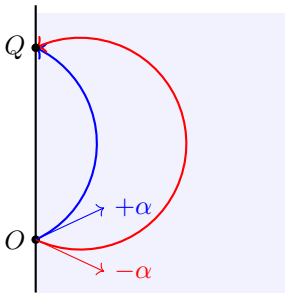
图 3.9 把速度分成平行场与垂直场两部分：前者决定每周轴向前进距离，后者决定回旋半径。无电场、均匀静磁场中二者大小分别不变；有向推进来自同一个回旋周期乘有向平行速度，几何螺距取其绝对值，不能改用总速率乘周期。

3.8 空间聚焦与时间聚焦的区别

半平面磁场中，从边界同一点出发、速率相同而入射角略有不同的一束粒子，可以在边界附近再次会聚。设边界为 $x = 0$，场位于 $x > 0$，正粒子进入时 $\boldsymbol{v} = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$，磁场垂直纸面向里。圆心为 $C = (-r\sin\alpha, r\cos\alpha)$，与边界的第二交点为 $Q = (0, 2r\cos\alpha)$。

在 $\alpha = 0$ 附近，$y_Q = 2r - r\alpha^2 + O(\alpha^4)$，没有角度的一阶项。这意味着小角度发散造成的落点分散是二阶量，形成空间上的一阶聚焦。但从初始半径到出点半径的实际转角为 $\pi - 2\alpha$，飞行时间为 $(\pi - 2\alpha)/\Omega$，其中 $\Omega = |q|B/m$。时间差仍然含角度的一阶项，所以空间聚焦不能直接推出等时到达。

对于速率略有不同的粒子，r 随 v 线性变化，即使角度聚焦，落点仍对速度有一阶色散。需要先通过速度选择器限制速度，才能将落点差主要解释为荷质比差。若关心脉冲束到达时间，还需另外计算时间色散，不能仅凭轨迹会聚图判断时间分辨率。



相同落点

$y_Q = 2r\cos\alpha$

蓝：$T_+ = (\pi - 2\alpha)/\Omega$

红：$T_- = (\pi + 2\alpha)/\Omega$

图示 $\alpha = 25°$；空间会聚不保证等时到达

图 3.10: 同速而正负入射角不同的两条实际轨迹在同一边界点相交，飞行转角却不同

图 3.10 中，蓝弧少于半周，红弧多于半周，但两个出口坐标完全相同。两者时间差为 $4\alpha/\Omega$，对小角度仍是一阶量。相反，落点对 α 的变化以 α^2 开始；求空间分辨率与求到达时间，必须保留不同阶的几何信息。

3.9　受约束带电物体与径向条件

带电物体还受重力、绳力或支持力时，磁力虽然仍不做功，却会改变约束力。应先由能量或竖直平衡确定可确定的量，再在法向列牛顿方程。磁力指向圆心时可以分担向心力，使绳力减小；反向运动时磁力反向，绳力则增大。因此同一条几何轨道的两个运动方向，约束可实现性可能不同。

细绳只能拉、不能推，光滑接触面只能按允许方向提供支持。由圆周运动方程得到一个实根速度，并不保证约束力符号正确；反过来，将判别式设为零寻找临界半径，也必须确认圆锥的内外表面、尖顶方向和法线方向已经规定。

磁摆的能量仍由重力决定。若最大摆角为 α，速度满足 $v^2 = 2gL(\cos\theta - \cos\alpha)$。把它代入径向受力式后，绳力成为速度的二次函数，但速度只在实际摆动允许的有限区间内取值。二次函数的无约束顶点若落在区间外，临界状态就发生在区间端点；这类范围检验是求最大磁场不可省略的一步。

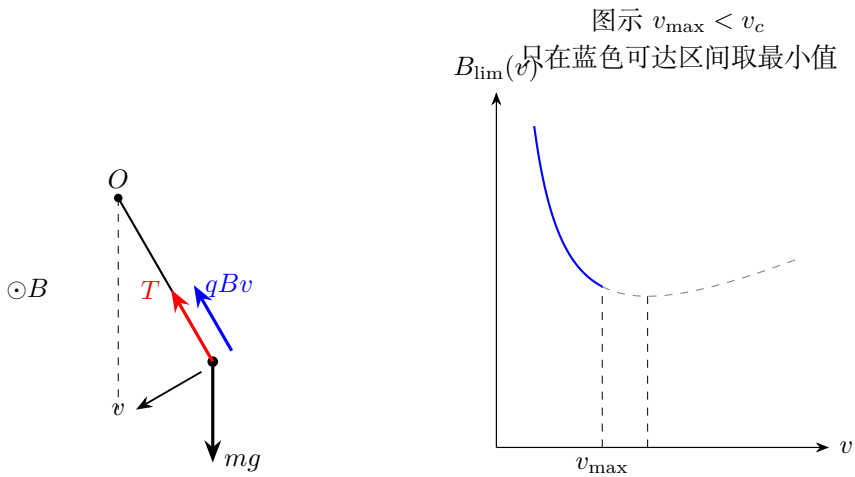


图 3.11: 先由重力确定可达速率区间，再在此区间内检查磁力向内时的最小绳力

图 3.11 左图选择磁力向内的半程，绳力为 $T = mv^2/L + mg\cos\theta - qBv$。另一半程磁力反向，绳力只会更大。将能量关系代入，得到

$$T(v) = \frac{3m}{2L}v^2 - qBv + mg\cos\alpha, \qquad 0 \le v \le v_{\max} = \sqrt{2gL(1-\cos\alpha)}.$$

对于 $v > 0$，$T \ge 0$ 等价于 $B \le B_{\lim}(v) = [3mv/(2L) + mg\cos\alpha/v]/q$。图中右侧的虚线只是函数的不可达延拓。对速度求导时，将 $1/v$ 写为 v^{-1}，有

$$\frac{\mathrm{d}B_{\lim}}{\mathrm{d}v} = \frac{1}{q}\left[\frac{3m}{2L} - mg\cos\alpha\, v^{-2}\right].$$

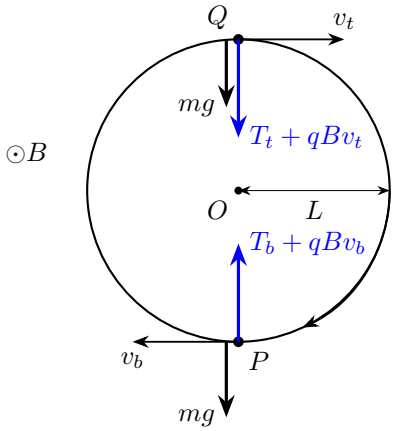
导数在其零点左侧为负、右侧为正，故无约束极小位置 $v_c = \sqrt{2gL\cos\alpha/3}$ 若超过 $v_{\max}$，须取区间右端；只有落入可达区间时，才能取内部极小值。端点 $v = 0$ 的绳力为 $mg\cos\alpha > 0$，不必用含 $1/v$ 的式子代入。

3.10 带电摆完整竖直圆周的约束

竖直圆周中的磁力不作功，速率仍由重力势能变化决定；但磁力进入径向方程，会改变绳的拉力。取底部速率 v_b，以从最低点转过的角度 φ 表示位置，则 $v^2 = v_b^2 - 2gL(1-\cos\varphi)$。选择磁力始终指向圆心的转向，径向方程给 $T = mv^2/L + mg\cos\varphi - qBv$。

将 $\cos\varphi=(v^2-v_b^2+2gL)/(2gL)$ 代入，拉力变为 $T=3mv^2/(2L)-qBv+mg-mv_b^2/(2L)$。要求绳不松弛，相当于对实际可达速率区间逐点要求 $B\le(3mv/(2L)+C/v)/q$，其中 $C=mg-mv_b^2/(2L)$。

若无场时已能完成圆周，即 $v_b^2\ge 5gL$，则 $C<0$。上述上界关于 v 的导数为 $[3m/(2L)-C/v^2]/q>0$，因而最严格的位置是速率最小的最高点。设 $v_t=\sqrt{v_b^2-4gL}$，临界场为 $B_{\max}=(m/q)(v_t/L-g/v_t)$。这里“最高点最严格”是经过单调性证明的结论，不是任何带电摆都能预先套用的经验；有限摆动和从静止释放的问题具有不同可达区间。



最高点：$T_t+qBv_t+mg=mv_t^2/L$

能量：$v_t^2=v_b^2-4gL$

$T_t\ge 0$ 给 $B\le(m/q)(v_t/L-g/v_t)$

还需用全程单调性检查其他点

图 3.12: 完整圆周中，选定的转向使磁力始终向心；最高点处重力也向心

图 3.12 中，最高点的重力和磁力都帮助提供向心力，因此在同一顶点速率下，增大向内磁场会减小所需绳力。令 $T_t=0$ 可以给出候选临界场；只有前面已证明最高点对应全程最严格上界，才能把它确定为完整圆周的临界值。若磁力反向或速率可达区间不同，必须重新检查，不能照搬最高点条件。

3.11 例题与分析

例 3.1 (半平面磁场中的半周偏转)**.** 正电荷 q、质量 m 的粒子以速度 v_0 沿 $+x$ 从原点进入 $x>0$ 的匀强磁场，场向纸内、大小 B。求首次离开磁区的位置、速度与在场时间。

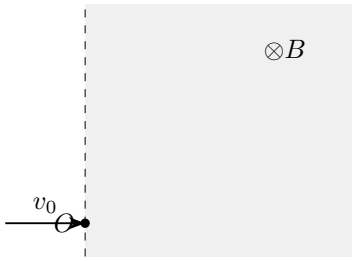


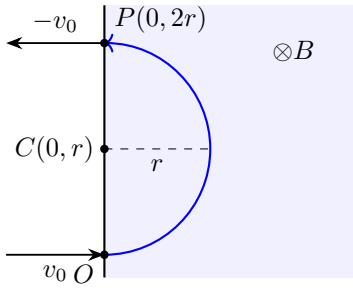
图 3.13: 题设：半平面磁场中的半周偏转

解　由初始磁力定位圆心并写运动参数式

由图 3.13, 初始磁力向 $+y$, 圆心在 $(0,r)$, 其中 $r=mv_0/(qB)$。取转角 $\phi=\Omega t$、$\Omega=qB/m$，由知识正文已解出的速度分量 $v_x=v_0\cos\Omega t, v_y=v_0\sin\Omega t$,

$$x=v_0\int_0^t\cos\Omega s\,\mathrm{d}s=\frac{v_0}{\Omega}[\sin\Omega s]_0^t=r\sin\phi,$$
$$y=v_0\int_0^t\sin\Omega s\,\mathrm{d}s=-\frac{v_0}{\Omega}[\cos\Omega s]_0^t=r(1-\cos\phi).$$

两个积分下限使用同一入射时刻, 初始坐标均为零; 对位置求导也分别回到给定速度分量。



$0<\phi<\pi:\ x>0;\quad \phi=\pi:\ \boldsymbol{v}\parallel -x$

图 3.14: 先由磁力确定圆心，再按正的运动转角选出第一次跨越边界的位置

按正转角选首次返回边界并检查出界速度

图 3.14 中粒子首先在 $0<\phi<\pi$ 留在 $x>0$，到 $\phi=\pi$ 才再次遇到边界 $x=0$，此时 $y=2r$，速度为 $-v_0\boldsymbol{e}_x$。再向前就进入无磁场的 $x<0$，所以这是真正的出界，而非相切。时间 $t=\pi/\Omega=\pi m/(qB)$，等于半个回旋周期。直接把出界点取为轨道圆心会同时破坏边界与速度切线关系，图中的半圆应始终以 C 为圆心。

例 3.2 (有限宽磁场中的穿出与返回)**.** 粒子按上一题的初态进入条形磁场 $0<x<d$，场向纸内。用 $r=mv_0/(qB)$ 分类讨论首次出界位置和时间，特别说明 $d=r$ 的情形。

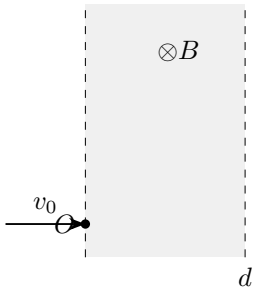


图 3.15: 题设：有限宽磁场中的穿出与返回

解　先求最大穿透深度与右边界的先后关系

按图 3.15，场内轨迹仍是 $x=r\sin\phi$、$y=r(1-\cos\phi)$。它向右最远只到 $x=r$。若 $d<r$，右边界在达到最远点以前就被穿过，首次解为 $\phi_e=\arcsin(d/r)\in(0,\pi/2)$。

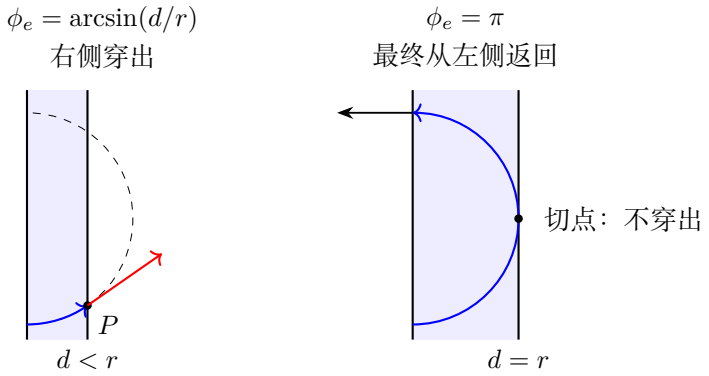


图 3.16: 左图在最远点前穿出，右图只与右边界相切；实际轨道用实线表示

在穿出分支计算交点、时间与切向速度

图 3.16 此时 $y_e = r - \sqrt{r^2 - d^2}$、$t_e = \phi_e/\Omega$，出界速度为 $v_0(\cos\phi_e, \sin\phi_e)$。

另判无法到达与相切两种情形

若 $d > r$，粒子根本到不了右边界，经过半周从左边界 $(0, 2r)$ 离开。在 $d = r$ 时，圆弧与右边界相切，切点前后均在磁区一侧，并未穿入 $x > d$；仍在半周后从左侧离开。把相切时刻 $\pi/(2\Omega)$ 当作离开时间，会错误改变后续的运动方程。

例 3.3 (圆形磁区中的散射角)**.** 半径 a 的圆形区域内有向纸内的匀强场 B。正电荷 q、质量 m 的粒子从左端 $A = (-a, 0)$ 沿圆的直径方向以速率 v 入射。求磁区内轨道转角、时间与出界点。

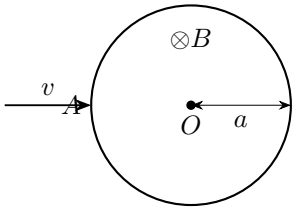


图 3.17: 题设：圆形磁区中的散射角

解　用入点切线定位轨道圆并写参数式

图 3.17 中入射处磁力向上，轨道半径 $r = mv/(qB)$，圆心在 $(-a, r)$。速度分量为 $v\cos\Omega t, v\sin\Omega t$。取初始坐标 $(-a, 0)$，

$$x = -a + v\int_0^t \cos\Omega s\,\mathrm{d}s = -a + \frac{v}{\Omega}[\sin\Omega s]_0^t = -a + r\sin\phi,$$
$$y = v\int_0^t \sin\Omega s\,\mathrm{d}s = -\frac{v}{\Omega}[\cos\Omega s]_0^t = r(1 - \cos\phi),$$

其中 $\phi = \Omega t$，积分变量 s 从入射时刻到当前时刻。出界点还应满足磁区圆的方程 $x^2 + y^2 = a^2$。

联立磁区边界，除去初始交点

将参数式代入磁区边界，逐项展开：

$$(-a + r\sin\phi)^2 + r^2(1 - \cos\phi)^2 = a^2,$$
$$-2ar\sin\phi + r^2(\sin^2\phi + 1 - 2\cos\phi + \cos^2\phi) = 0,$$
$$2r^2(1 - \cos\phi) = 2ar\sin\phi.$$

除以 $2r > 0$，再用半角公式，得 $2r\sin^2(\phi/2) = 2a\sin(\phi/2)\cos(\phi/2)$。入点对应 $\phi = 0$；在首次出点所在的 $0 < \phi < \pi$ 内，两个半角函数均为正，故可除以 $2\sin(\phi/2)\cos(\phi/2)$，得到 $\tan(\phi/2) = a/r$。

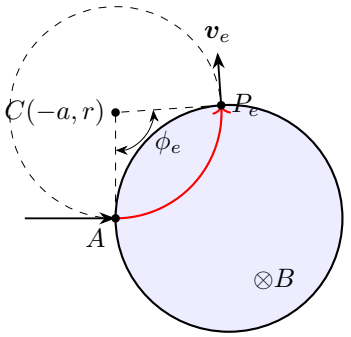


图 3.18: 轨道圆与磁区边界相交，除去入点后得到唯一的首次出点；示意取 $a/r = 15/14$

选有效半角分支并求时间与出口坐标

图 3.18 中实际转角 $\phi_e = 2\arctan(a/r) \in (0,\pi)$，故时间 $t = \phi_e/\Omega$。由半角关系 $\sin\phi_e = 2ar/(a^2+r^2)$、$1-\cos\phi_e = 2a^2/(a^2+r^2)$，出界点为

$$x_e = \frac{a(r^2-a^2)}{r^2+a^2}, \qquad y_e = \frac{2ra^2}{r^2+a^2}.$$

检查弱场直穿与强场折回极限

当 $r \gg a$，转角约为 $2a/r$，时间趋近直线穿过直径的 $2a/v$；强场使 r 很小时，粒子在入口附近折回，转角趋近半周。

例 3.4 (两侧不同磁场中的平均漂移)**.** 界面 $x=0$ 右侧磁场为 B，左侧为 $2B$，方向均向纸内。正电荷粒子从界面原点以 v_0 向右出发。求经过任意整数个完整往返后，沿界面方向的平均速度。

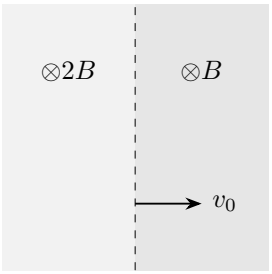
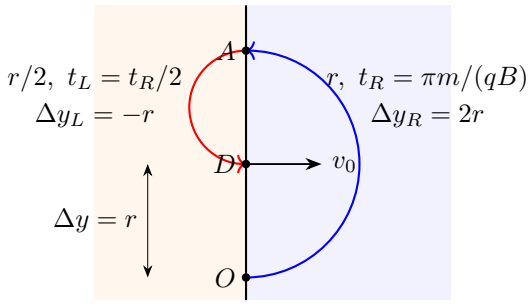


图 3.19: 题设：两侧不同磁场中的平均漂移

解　分别求两区半圆的有向位移与时间

在图 3.19 右侧，粒子先完成半径 $r = mv_0/(qB)$ 的右半圆，回到界面时沿 $-x$，界面方向位移为 $+2r$，耗时 $t_R = \pi m/(qB)$。进入左侧后半径变为 $r/2$，从当前点继续按同一转向走左半圆，这次界面位移为 $-r$，耗时 $t_L = \pi m/(2qB)$。



D 处速度恢复为向右，下一往返只是整体上移 r

图 3.20: 两段半圆在界面处连续相接，位移取端点差，时间按各自回旋角速度求和

用整次往返的净位移除以总时间

所以图 3.20 一个完整往返的净位移 $\Delta y = r$，总时间 $3\pi m/(2qB)$，平均速度 $\bar{v}_y = 2v_0/(3\pi)$。每个往返结束时粒子又从界面向右，初速度方向复原，所以连续 N 个往返只需把位移与时间同乘 N，平均值不变。它不等于粒子速率 v_0，也不能用两个半圆的弧长差代替沿界面的位移。

例 3.5 (使粒子转过直角的最小圆磁区)**.** 正电荷粒子速率为 v，质量 m，电量 q。在第一象限安排一个向纸外的圆形匀强磁区，使粒子从 y 轴沿 $+x$ 入射，最后从 x 轴沿 $-y$ 射出。两轴上的入、出射点位置可选择。求圆磁区最小半径，并构造实现它的位置。

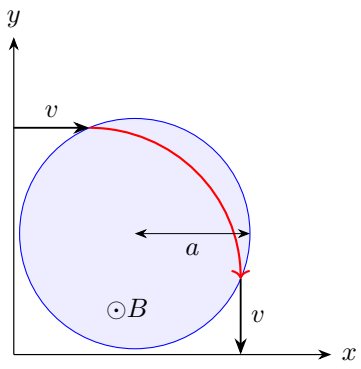


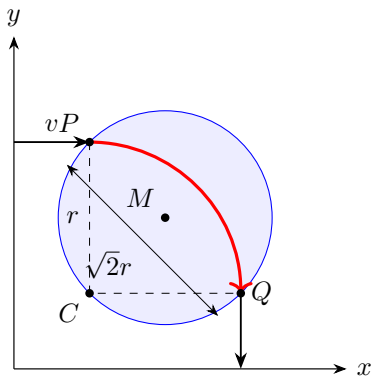
图 3.21: 一种可行布局示意；圆磁区的位置与半径仍待优化

解　由速度转向确定轨道半径和所需圆弧

正电荷在向纸外的场中顺时针转动，速度由 $+x$ 转到 $-y$ 需要四分之一周。由 $mv^2/r = qvB$，轨道半径为 $r = mv/(qB)$，速率全程不变。

用弦长给出任何圆磁区都须满足的下界

设场内弧的两端为 P, Q。速度转角为 $\pi/2$，故弦长 $PQ = \sqrt{2}r$。任一圆盘包含这两个端点，其直径至少为 PQ，因此磁区半径必有 $a \geq r/\sqrt{2}$。图 3.22 把轨道圆心 C 与磁区圆心 M 分别标出，不能将二者混用。



$$P = (r/2, 3r/2),\ Q = (3r/2, r/2)$$

图 3.22: 磁区圆心取弦中点，轨道圆心另在左下方；构造完全位于第一象限

检查整段弧都被下界圆盘包含

以 PQ 为直径作磁区圆盘。将坐标临时转到以轨道圆心 C 为原点、弧的中间半径为横轴的坐标系，弧点为 $(r\cos\psi, r\sin\psi)$，$|\psi| \leq \pi/4$，弦中点为 $(r/\sqrt{2}, 0)$。任意弧点到磁区中心的距离平方为

$$r^2 + \frac{r^2}{2} - \sqrt{2}r^2\cos\psi \leq \frac{r^2}{2}.$$

所以整段实际圆弧都被半径 $r/\sqrt{2}$ 的圆盘包含，下界在几何上达到。

给出固定坐标中的具体位置，验证进出直线与象限

还要满足两轴与第一象限的限制。回到图中的固定坐标，明确取 $M = (r, r)$、$C = (r/2, r/2)$，则 $P = (r/2, 3r/2)$、$Q = (3r/2, r/2)$。磁区距两坐标轴的最近距离均为 $r - r/\sqrt{2} > 0$，整个圆盘都在第一象限。粒子从 $(0, 3r/2)$ 向右到 P，由 Q

向下到 $(3r/2,0)$，两段无场直线长度均为 $r/2>0$。入点速度指向磁区内、出点速度指向磁区外，构造因此可实现，最终

$$\boxed{a_{\min}=\frac{r}{\sqrt{2}}=\frac{mv}{\sqrt{2}qB}}.$$

例 3.6 (等边三角形磁区的最小边长)**.** 正粒子从大等边三角形 ABC 的 BC 边上 M 点垂直入射，从 AC 边上 N 点垂直射出，$CM=CN=d$。磁场向纸外，仅占据一个等边三角形区域。令 $\rho=mv/(qB)$，取 $d\ge\rho$ 且大三角形边长至少 $2d$，求轨道半径、在场时间与磁区最小边长。

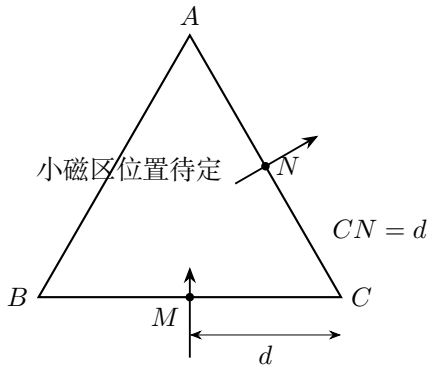


图 3.23: 大等边三角形给定入射点与出射点，两者到同一顶点 C 的距离均为 d

解　按入、出射切线确定实际转角与曲率

图 3.23 中入射方向竖直向上，出射方向与水平成 30 度，速度需顺时针转过 60 度。初始磁力向右，正粒子与向纸外的磁场恰好满足这个转向。轨道半径 $r=\rho=mv/(qB)$，角速度大小 $\Omega=qB/m$。

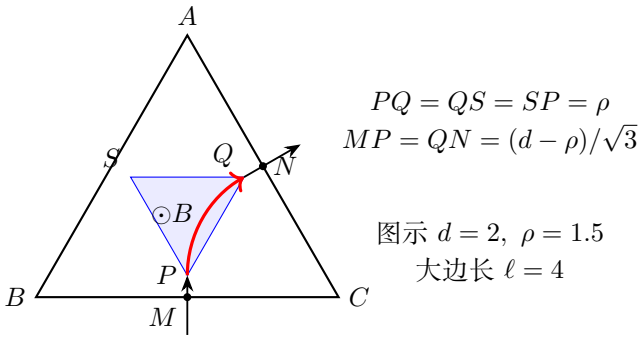


图 3.24: 短弧由边长为 ρ 的等边三角形覆盖，再用进出切线定位小磁区

由真实转角求时间，再以弦长给出边长下界

按图 3.24 场内圆弧转角 $\pi/3$，时间 $t=\pi/(3\Omega)=\pi m/(3qB)$，为周期的六分之一。弧两端 P,Q 的弦长 $2r\sin(\pi/6)=r$。任一等边三角形的最大点距不超过其边长，因此磁区边长至少为 r。

逐点检查短弧在构造三角形内

把 PQ 作为小等边三角形的一边，第三顶点 S 放在弧凸起侧。以 P 为局部原点，弧可写为 $x=\rho(1-\cos\beta),y=\rho\sin\beta$，$0\le\beta\le\pi/3$。小三角形的三个顶点为 $(0,0),(\rho/2,\sqrt{3}\rho/2),(-\rho/2,\sqrt{3}\rho/2)$。因为 $x\ge 0$、$y\ge\sqrt{3}x$、$y\le\sqrt{3}\rho/2$，整段弧确实在小三角形内。

解两条直线长度并核对大三角形的三条边界

再用外部给定点定位。设大三角形边长为 ℓ，取 $B=(0,0),C=(\ell,0)$。图 3.24 中，$M=(\ell-d,0)$、$N=(\ell-d/2,\sqrt{3}d/2)$。令入场前直线长 $a=MP$、出场后直线长 $b=QN$。入射方向为 $(0,1)$，出射方向为 $(\sqrt{3}/2,1/2)$，圆弧端点位移为 $(\rho/2,\sqrt{3}\rho/2)$，因此

$$\left(\frac{d}{2},\frac{\sqrt{3}d}{2}\right)=(0,a)+\left(\frac{\rho}{2},\frac{\sqrt{3}\rho}{2}\right)+b\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right).$$

横分量先给 $b=(d-\rho)/\sqrt{3}$；再代入纵分量 $a+\sqrt{3}\rho/2+b/2=\sqrt{3}d/2$，得到 $a=(d-\rho)/\sqrt{3}$。所以小磁区的位置为

$$MP=QN=\frac{d-\rho}{\sqrt{3}},\quad P=\left(\ell-d,\frac{d-\rho}{\sqrt{3}}\right),\quad Q=P+\left(\frac{\rho}{2},\frac{\sqrt{3}\rho}{2}\right).$$

因此 $d\ge\rho$ 正是两直线段长度非负的条件。第三顶点为 $S=P+(-\rho/2,\sqrt{3}\rho/2)$。大三角形的三个内部半平面为

$$y\ge 0,\qquad y\le\sqrt{3}(\ell-x),\qquad y\le\sqrt{3}x.$$

三顶点中，P 最低，其高度 $a\ge 0$；对右边界 AC，最接近边界的是 Q，代入得

$$\sqrt{3}(\ell-x_Q)-y_Q=\frac{2(d-\rho)}{\sqrt{3}}\ge 0.$$

对左边界 AB，最接近边界的是 S。由 $x_S=\ell-d-\rho/2$、$y_S=(d+\rho/2)/\sqrt{3}$，可得

$$\sqrt{3}x_S-y_S=\frac{3\ell-4d-2\rho}{\sqrt{3}}.$$

题设给 $\ell \geq 2d$、$d \geq \rho$，故分子至少为 $6d - 4d - 2\rho = 2(d - \rho) \geq 0$。三个顶点都在大三角形内，而每个边界半平面均为凸集，所以它们的凸包，即整个小等边三角形，也在大三角形内。结合前面对整段圆弧的覆盖证明，边长下界能够实现，最终

$$\boxed{a_{\min} = \rho = \frac{mv}{qB}}.$$

例 3.7 (圆锥外表面运动的最小半径)**.** 光滑圆锥尖顶向上，半顶角为 θ。质量 m、正电荷 q 的小球在外侧表面作水平匀速圆周运动。磁场沿竖直方向向下，转向使磁力向圆心。求允许的最小轨道半径，并取 $m = 0.0369\,\mathrm{kg}, q = 0.181\,\mathrm{C}, B = 1.99\,\mathrm{T}, \theta = 32.7^\circ, g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ 计算。

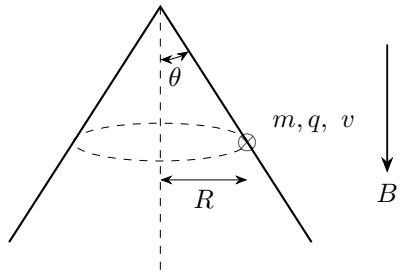


图 3.25: 球在尖顶向上圆锥的外表面，图中速度向纸内，向下磁场产生向内磁力

解　在竖直与径向分解外表面支持力

图 3.25 规定球在尖顶向上的外表面，支持力向外且向上。竖直平衡 $N\sin\theta = mg$，所以支持力的径向向外分量为 $N\cos\theta = mg\cot\theta$。沿圆心方向，$qBv - mg\cot\theta = mv^2/R$，整理为

$$mv^2 - qBRv + mgR\cot\theta = 0.$$

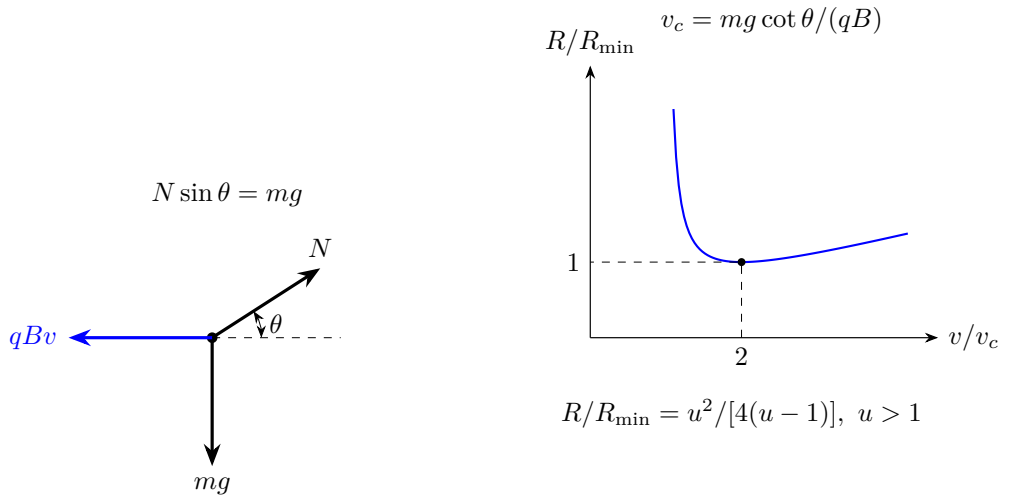


图 3.26: 外表面的支持力向外上方；速度—半径关系的最低点与判别式重根等价

由实速度判别式求最小半径并作数值计算

图 3.26 的速度应为实数，判别式要求 $(qBR)^2 - 4m^2gR\cot\theta \geq 0$。对 $R>0$ 约去一因子，得到

$$R \geq R_{\min} = \frac{4m^2 g\cot\theta}{q^2B^2} = 0.654\,\mathrm{m}.$$

用速度—半径曲线与正根条件核对临界状态

图中再以 $v_c = mg\cot\theta/(qB)$ 归一化。径向式要求 $v > v_c$，且 $R = mv^2/(qBv - mg\cot\theta)$；令 $A = mg\cot\theta$，直接对商求导，

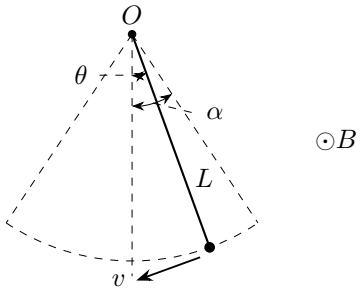
$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}v} = \frac{2mv(qBv-A) - mv^2qB}{(qBv-A)^2} = \frac{mv(qBv-2A)}{(qBv-A)^2}.$$

在允许区间 $v > A/(qB)$ 内，导数在 $v = 2A/(qB) = 2v_c$ 前负后正，故曲线在 $v = 2v_c$ 达到同一 $R_{\min}$，因此半径高于最低点时对应两种正速度。

临界时两速度根相等，$v = qBR_{\min}/(2m)$；支持力仍为正，接触条件满足。若把球改放在尖顶向上的锥体内侧，或把圆锥倒置，支持力的径向方向会改变，上述最小半径结论不能照搬。

判别式只给出实速度的必要范围，还需确认两个速度根是否均为正。这里根和 $qBR/m > 0$、根积 $gR\cot\theta > 0$，所以有实根时两根同为正。最低半径处支持力为 $mg/\sin\theta$，没有触及失去接触的边界。

例 3.8 (磁摆不松绳的最大磁场)**.** 长 L 的单摆带正电 q、质量 m，在竖直平面内摆动，最大摆角为 $0<\alpha<\pi/2$。磁场垂直摆动平面，求使往返全过程绳力非负的最大 B。计算 $L=1.2\,\mathrm{m}, m=0.215\,\mathrm{kg}, q=0.867\,\mathrm{C}, \alpha=33.7^\circ, g=10\,\mathrm{m/s^2}$ 时的值。



转折点 $v=0$，最低点速率为 $v_{\max}$

图 3.27: 虚线为两个转折位置，夹角为最大摆角 α；实线表示磁力向心半程的一处位置

解　用不做功条件求速率，再找磁力向心的最小绳力分支

图 3.27 的磁力不做功，故 $v^2=2gL(\cos\theta-\cos\alpha)$。在磁力向心的半次摆动中，绳力最小；其径向方程是 $T+qvB-mg\cos\theta=mv^2/L$。令 $c=\cos\alpha$，用 $\cos\theta=c+v^2/(2gL)$ 消去角度，得到 $T=3mv^2/(2L)-qBv+mgc$。

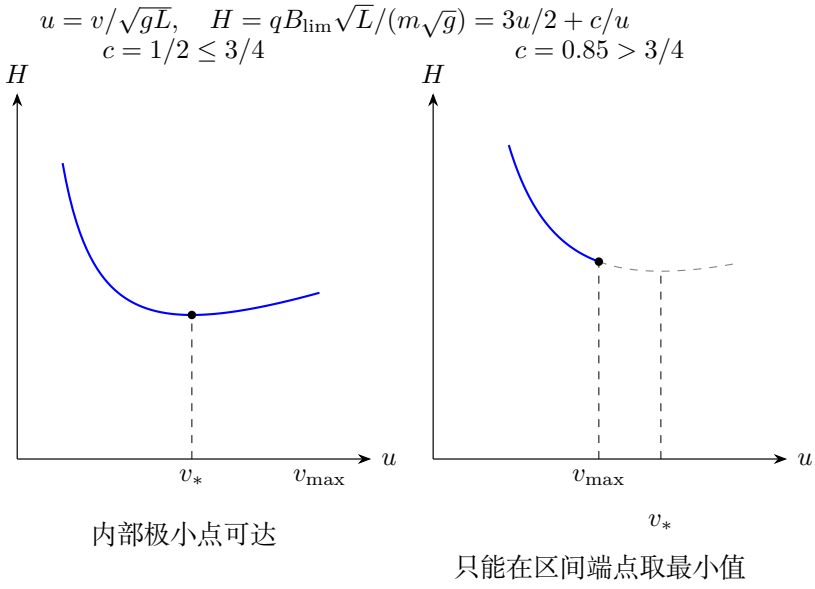


图 3.28: 须在实际速率区间内取最严场强上界，区间外的极小点不能直接使用

把非负绳力改写为可达区间内的场强上界

图 3.28 用 $u = v/\sqrt{gL}$ 表示横轴上的速率位置，蓝色实线只保留可达部分。实际速度只在 $0 \le v \le v_{\max} = \sqrt{2gL(1-c)}$ 内。对 $v > 0$，$T \ge 0$ 等价于

$$B \le \frac{m}{q}\left(\frac{3v}{2L} + \frac{gc}{v}\right).$$

比较内部极小点与区间端点，得到两种临界式

将上界记为 $B_{\lim}(v)$。求导时 m, q, L, g, c 固定，

$$B'_{\lim}(v) = \frac{m}{q}\left[\frac{3}{2L} + gc(-1)v^{-2}\right] = \frac{m}{q}\left(\frac{3}{2L} - \frac{gc}{v^2}\right).$$

导数由负变正的零点为 $v_* = \sqrt{2gLc/3}$。它可达的条件逐步化为

$$v_*^2 \le v_{\max}^2 \iff \frac{2gLc}{3} \le 2gL(1-c) \iff \frac{c}{3} \le 1-c \iff c \le \frac{3}{4}.$$

若可达，由 $v_*^2 = 2gLc/3$ 得 $gc/v_* = 3v_*/(2L)$，所以

$$B_{\lim}(v_*) = \frac{m}{q}\frac{3v_*}{L} = \frac{m}{q}\sqrt{\frac{6gc}{L}}.$$

若不可达，导数在整个可达区间为负，最小上界位于 $v_{\max}$。代入并通分，

$$\begin{aligned} B_{\lim}(v_{\max}) &= \frac{m}{q}\sqrt{\frac{g}{2L}}\left[3\sqrt{1-c} + \frac{c}{\sqrt{1-c}}\right] \\ &= \frac{m}{q}\sqrt{\frac{g}{2L}}\frac{3(1-c)+c}{\sqrt{1-c}} = \frac{m}{q}\sqrt{\frac{g}{2L}}\frac{3-2c}{\sqrt{1-c}}. \end{aligned}$$

因此

$$B_{\max} = \begin{cases} \dfrac{m}{q}\sqrt{\dfrac{6gc}{L}}, & 0 < c \le 3/4, \\ \dfrac{m}{q}\sqrt{\dfrac{g}{2L}}\dfrac{3-2c}{\sqrt{1-c}}, & 3/4 < c < 1. \end{cases}$$

代入角度选分支，并核对端点与两支连续性

给定角度的 $c \simeq 0.832 > 3/4$，应取第二支，得到 $B_{\max} = 1.65\,\mathrm{T}$，临界发生在最低点。另一半次摆动磁力背离圆心，绳力增大，无需另加更严限制。等号表示绳力在临界点恰为零的理想极限；若要求始终严格张紧，则取 $B < B_{\max}$。

释放点 $v = 0$ 不宜直接代入含 $1/v$ 的场强上界，但原拉力式给 $T = mgc > 0$，不会形成更严条件。两分支在 $c = 3/4$ 处都给 $(m/q)\sqrt{(9/2)g/L}$，因此分段表达连续，端点选择没有造成结果跳变。

例 3.9 (斜入射粒子的螺旋参数)**.** 质量 m、电荷 q 的粒子以速率 v、与均匀磁场夹角 β 入射。求回旋半径、周期、有向轴向推进、几何螺距，以及一周期内经过的总路程。

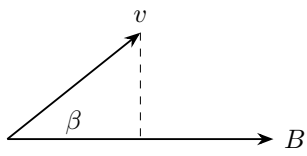


图 3.29: 题设：斜入射粒子的螺旋参数

解　分解速度并用垂直分量求回旋半径

图 3.29 的初速度分量为 $v_\parallel = v\cos\beta$、$v_\perp = v\sin\beta$。磁力不含平行分量，平行运动匀速；垂直平面满足 $mv_\perp^2/r = |q|v_\perp B$，故 $r = mv\sin\beta/(|q|B)$。

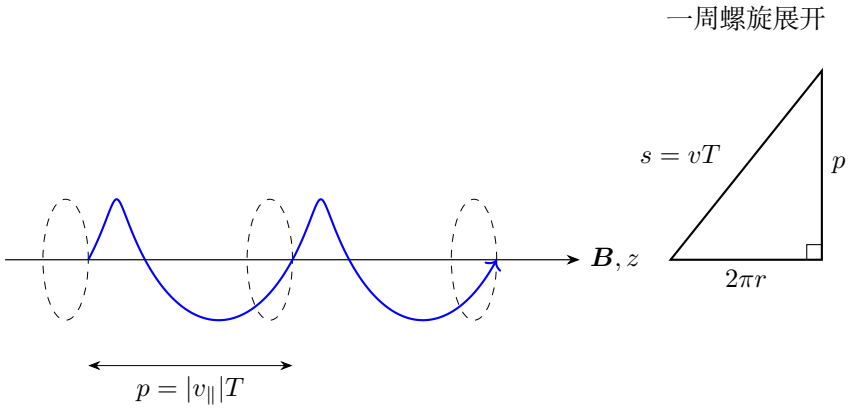


图 3.30: 实际螺旋的空间投影与展开三角形相对应；图示沿磁场正向推进

由同一周期求有向推进、几何螺距及完整路程

由图 3.30 一周横向角度 2π，周期 $T = 2\pi m/(|q|B)$，沿 $+\boldsymbol{B}$ 的有向轴向推进为 $p_z = v\cos\beta\, T$，若螺距表示长度，则 $p = |p_z| = |v\cos\beta|T$。总路程则为速率乘时间 $s = vT$，并非仅是圆周长 $2\pi r$。也可把一周期螺旋展开，验证 $s^2 = (2\pi r)^2 + p^2$。

检查回旋退化时周期的物理含义

当 $\beta = 0$ 或 π 时横向圆退化，运动是一条直线；这时形式上的回旋周期只是相关动力学尺度，粒子并没有实际绕轴转一圈。

例 3.10 (磁聚焦与近轴条件)**.** 同种粒子从同一点发射，总速率均为 v，与均匀轴向场 B 的小夹角为 β。求经过一周回旋后的轴向位置，并写出相对近轴焦距的最低阶偏差。

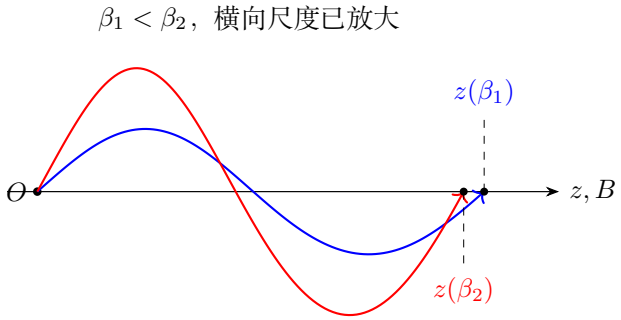


图 3.31: 共同起点、共同总速率的两条空间轨迹投影；较大入射角的粒子一周后回到较近的轴向位置

解　在共同回旋周期后比较各粒子的横向与轴向位置

图 3.31 不同入射角的粒子回旋周期同为 $T = 2\pi m/(|q|B)$，因此一周期后都回到初始横向位置。轴向速度却为 $v\cos\beta$，精确回到轴线的位置是 $z(\beta) = vT\cos\beta$。

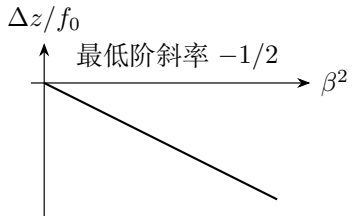


图 3.32: 解答过程：磁聚焦与近轴条件

展开余弦求最低阶焦距偏差并说明准备条件

图 3.32 的近轴焦距 $f_0 = vT$ 采用了 $\cos\beta \simeq 1$。令 $F(\beta) = \cos\beta$，则

$$F' = -\sin\beta, \qquad F'' = -\cos\beta, \qquad F''' = \sin\beta.$$

在零点的函数值和前三阶导数分别为 $1, 0, -1, 0$，所以泰勒展开为

$$F(\beta) = 1 + 0\beta - \frac{\beta^2}{2!} + 0\beta^3 + O(\beta^4).$$

从 $z = f_0 F(\beta)$ 中减去 f_0，得 $\Delta z = -f_0\beta^2/2 + O(\beta^4)$，斜角粒子较早回到轴线。若粒子从静止经电压 U 加速，$v = \sqrt{2|q|U/m}$，则 $f_0 = 2\pi\sqrt{2mU/|q|}/B$。共同回旋周期并不能保证任意大角度都在同一轴向点聚焦，近轴条件正是压低该差异的条件。

例 3.11 (回旋加速器的能量与尺寸)**.** 理想回旋加速器磁场为 B，粒子质量 m、正电荷 q，D 形盒最大半径 R。每次过缝电压差使动能增加 qU，缝内时间忽略。求同步频率、最大动能，以及从很小初能起约需转动的圈数。

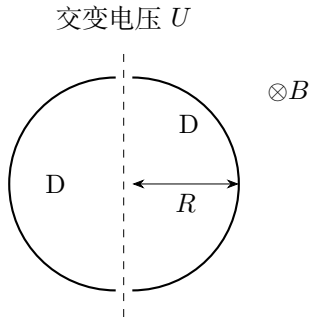


图 3.33: 题设：回旋加速器的能量与尺寸

解　用半周飞行确定电压换向节奏，再由最大半径求能量

图 3.33 磁场内周期 $T = 2\pi m/(qB)$ 不随半径改变，电压应每半个回旋周期反向一次，完整交流周期取 T，频率 $f = qB/(2\pi m)$。最大轨道满足 $R = mv_{\max}/(qB)$，故

$$K_{\max} = \frac{1}{2}m\left(\frac{qBR}{m}\right)^2 = \frac{q^2B^2R^2}{2m}.$$

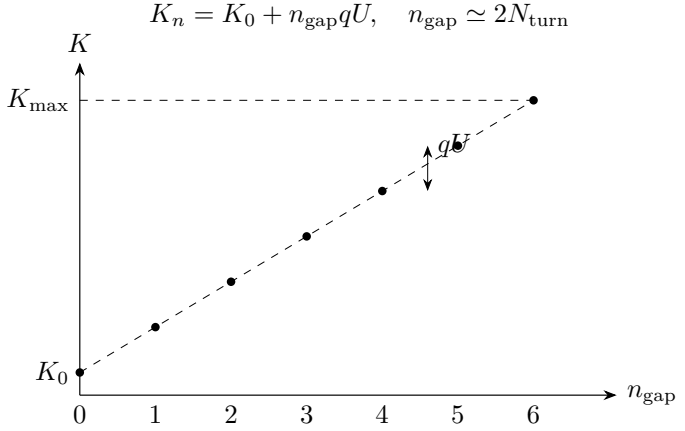


图 3.34: 能量只在跨缝时增加，按跨缝次数计数后再换算完整圈数

把跨缝次数换成圈数，检查整数与同步近似

按图 3.34 每圈跨缝两次，增加能量 $2qU$，所以所需圈数约 $N = K_{\max}/(2qU)$；实际提取会按跨缝次数取相应整数并保留初能。粒子获得的能量来自电场，磁场只保持弯转。该同步条件要求非相对论近似及缝内时间可忽略；当高速引起回旋周期显著变化时，恒定频率电压不再自动同步。

例 3.12 (加速电压后的磁分析)**.** 同为正电荷 q 的粒子从静止经电势差 U 加速，再垂直进入匀强场 B，经半周落在与入口同一边界的探测器。求入口至落点距离 D 与质量的关系，并估算微小质量差造成的落点差。

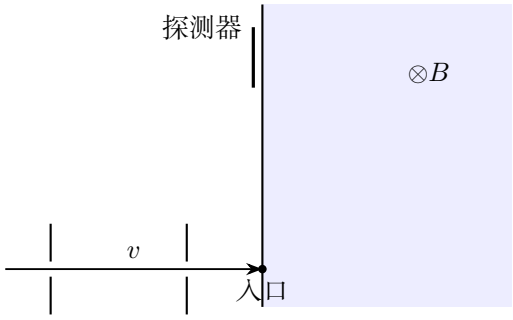
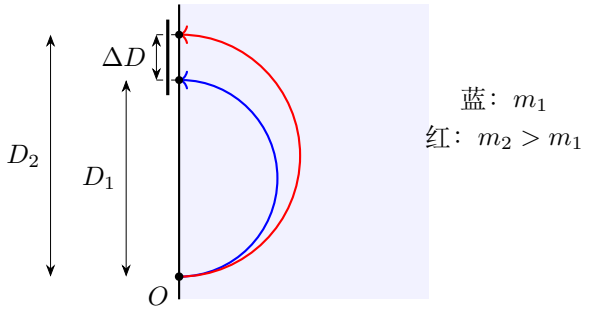


图 3.35: 经同一电势差加速后进入磁区，入口与探测器位于同一边界

解　先按共同加速电压求各自速率与磁区半径

图 3.35 的加速过程先给 $\frac{1}{2}mv^2 = qU$，所以 $v = \sqrt{2qU/m}$。磁区半径 $r = mv/(qB) = \sqrt{2mU/q}/B$，半周落点距入口 $D = 2r$。



$D \propto \sqrt{m}$，不是所有粒子速率相同

图 3.36: 相同电压与电荷量下，较重粒子的半周轨道半径较大，落点更远

用半周落点反求质量并微分求色散

由图 3.36，$D=(2/B)\sqrt{2mU/q}$，平方后 $m=qB^2D^2/(8U)$。对固定 q,B,U，把 $D=A\sqrt{m}$ 中的常量记为 $A=(2/B)\sqrt{2U/q}$，则 $\mathrm{d}D/\,\mathrm{d}m=A(1/2)m^{-1/2}$。一阶增量为 $\Delta D\simeq A\Delta m/(2\sqrt{m})$，再除以 $D=A\sqrt{m}$，得 $\Delta D/D\simeq\Delta m/(2m)$。若探测器能分辨间距 δD，可分辨的相对质量差量级为 $2\delta D/D$。这个平方根关系使用了共同加速电压；若先选择共同速率，半径与质量直接成正比，不能沿用同一色散系数。

例 3.13 (同一落点附近的不同飞行时间)**.** 正粒子从 O 以相同速率进入 $x>0$ 的匀强磁场，磁场垂直纸面向里。两粒子的入射方向与 $+x$ 的夹角分别为 $+\alpha$、$-\alpha$，$0<\alpha<\pi/2$。求首次返回 $x=0$ 的位置与时间差，说明小角度下的聚焦性质。

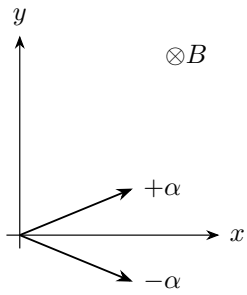
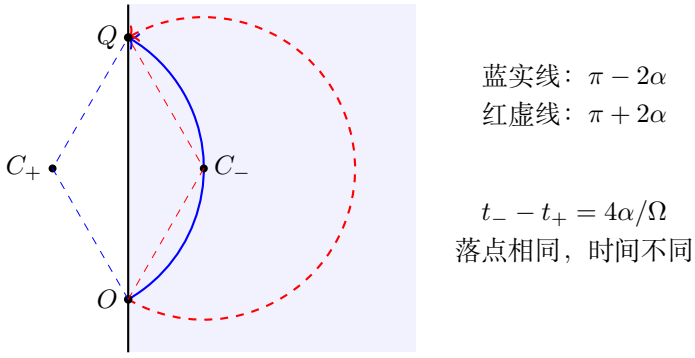


图 3.37: 题设：同一落点附近的不同飞行时间

解　分别由入射速度定位圆心并求共同边界交点

按图 3.37 的转向，速度逆时针旋转。对入射角 β，圆心相对入点的矢量为 $r(-\sin\beta,\cos\beta)$。将 $x=0$ 代入圆方程，除入点外的交点为 $y=2r\cos\beta$，因此两粒子在相同的 $Q=(0,2r\cos\alpha)$ 返回。



图示 $\alpha=\pi/6$，两圆半径相同

图 3.38: 两轨道共用入点和出点，但圆心位于界面两侧，实际逆时针转角不同

沿真实转向计算两个转角与时间差

图 3.38 实线对应 $+\alpha$ 粒子，其初始半径方向角为 $\alpha-\pi/2$。出点相对圆心为 $(r\sin\alpha, r\cos\alpha)$，方位角为 $\pi/2-\alpha$；两者相减，实际逆时针转角为 $\pi-2\alpha$。另一粒子把 α 换成 $-\alpha$，所以 $t_+=(\pi-2\alpha)/\Omega$，$t_-=(\pi+2\alpha)/\Omega$，时间差 $t_--t_+=4\alpha/\Omega$。两粒子的落点相同，飞行时间却不同；相对中心入射束，落点误差 $2r(1-\cos\alpha)\simeq r\alpha^2$ 为二阶，而时间差是一阶量。

区分角度聚焦与速度色散

若两粒子存在微小速率差，两半径不再相同，落点也不会完全重合。因 $y_Q=2r\cos\alpha$，固定角度下有 $\Delta y_Q/y_Q=\Delta v/v$，说明角度发散的一阶聚焦仍不能消除速率色散。

例 3.14 (磁场对竖直圆周临界速率的影响)**.** 质量 m、正电荷 q 的小球由长 L 的轻绳连接固定点，在竖直面内沿使磁力指向圆心的方向运动。匀强磁场垂直运动平面。底部速率满足 $v_b^2=8gL$，求保持完整圆周且绳始终不松弛的最大磁场。

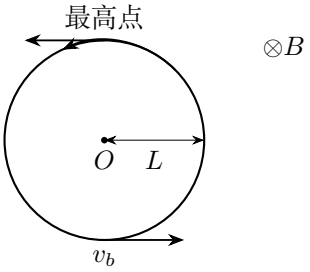


图 3.39: 题设：磁场对竖直圆周临界速率的影响

解　由重力势能求顶点速率并消去径向方程中的角度

由图 3.39 底部到最高点的高度差 $2L$，能量守恒给 $v_t^2=8gL-4gL=4gL$，故 $v_t=2\sqrt{gL}$。任意位置距最低点的转角为 φ，能量与径向方程分别为 $v^2=v_b^2-2gL(1-\cos\varphi)$、$T+qBv-mg\cos\varphi=mv^2/L$。先用能量关系求 $\cos\varphi$，再代入径向式，并使用 $v_b^2=8gL$，得到

$$T=\frac{3mv^2}{2L}-qBv+mg-\frac{mv_b^2}{2L}=\frac{3mv^2}{2L}-qBv-3mg.$$

图 3.40 右图取 $u=v/\sqrt{gL}$、$H=qB_{\lim}\sqrt{L}/(m\sqrt{g})$，只保留完整圆周中实际可达的速率区间。

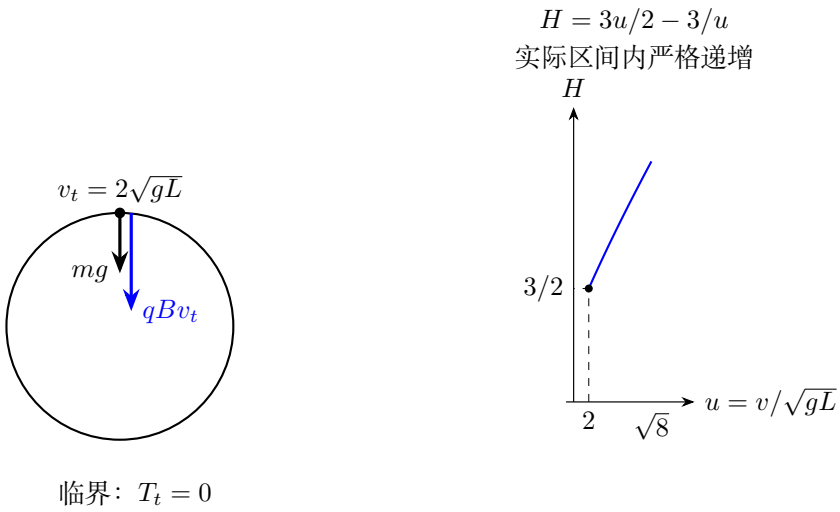


图 3.40: 顶点受力给候选限制，再用全程可达区间中的单调性确定它最严格

在实际速率区间证明场强上界的最小位置

图 3.40 实际区间为 $2\sqrt{gL} \le v \le \sqrt{8gL}$。要求 $T \ge 0$ 等价于 $B \le [m(3v/(2L) - 3g/v)]/q$。把右侧记为 $B_{\lim}(v)$，固定其余参数逐项求导，

$$B'_{\lim}(v) = \frac{m}{q}\left[\frac{3}{2L} - 3g(-1)v^{-2}\right] = \frac{m}{q}\left(\frac{3}{2L} + \frac{3g}{v^2}\right) > 0.$$

故最小上界在速率最小的最高点。代入最高点速率，

$$B_{\max} = \frac{m}{q}\left(3\sqrt{g/L} - \frac{3}{2}\sqrt{g/L}\right) = \frac{3m}{2q}\sqrt{g/L}.$$

检查其余位置与磁场反向时的约束

临界时顶点拉力为零，其余位置因上界严格更大而拉力为正。若场继续增大，小球会在达到最高点之前出现绳松弛，此后轨迹不能再按固定半径圆周外推。

磁力向心这一条件沿完整圆周保持：粒子始终按同一转向运行，速度切线与垂直平面的磁场叉乘始终朝圆心。若把磁场反向，磁力改为离心，拉力反而增大，本题所求的最大场不再由同一个松绳条件给出。

3.12 本讲小结

匀强磁场中的基本尺度是半径 $mv_\perp/(|q|B)$ 和回旋时间 $m/(|q|B)$。画轨迹时先依据磁力确定圆心，再以参数角保留沿弧行进的次序；有限磁区中的相交、相切与真正穿出应分别判断。

磁力不改变单粒子的动能，但能改变约束力。圆锥、磁摆等问题还需检查支持或绳力的方向、速度的实际取值区间和临界状态是否可达。最小磁区则既要证明下界，也要构造能满足全部边界条件的图形。

3.13　练习

练习 3.1 (异号粒子再次相遇)**.** 两粒子从原点以相同速度 $v\boldsymbol{e}_x$ 同时出发，电量分别为 $+q, -q$，质量分别为 $m, 2m$，空间中均匀磁场向纸外。忽略相互作用，求除初态外最早相遇的时间。

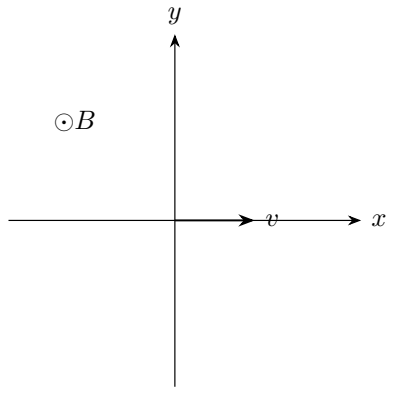


图 3.41: 题设：异号粒子再次相遇

详解

练习 3.2 (圆弧的最小覆盖圆盘)**.** 场内轨道半径为 r，需要圆形区域几何覆盖一段转角 $0 < \delta \le 2\pi$ 的圆弧，允许圆弧落在圆盘边界上。求最小覆盖圆盘半径，区分 $\delta \le \pi$ 与 $\delta \ge \pi$。

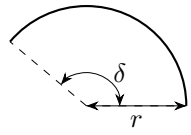


图 3.42: 题设：圆弧的最小覆盖圆盘

详解

练习 3.3 (有限条形场的斜入射)**.** 正粒子从原点进入 $0 < x < d$ 的向纸内磁场，初速度与 $+x$ 夹角 $\alpha \in (-\pi/2, \pi/2)$。速率为 v，回旋半径 r。求穿出右边界的条件与首次穿出时刻；若不穿出，求返回左边界的时刻。

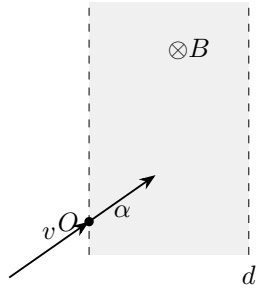


图 3.43: 题设：有限条形场的斜入射

详解

练习 3.4 (由两条切线反求磁场)**.** 正粒子以速率 v 从 $P = (0, 0)$ 沿 $+x$ 进入匀强磁区，首次从 $Q = (a, a)$ 沿 $+y$ 离开。已知仅经过小于半周的一段弧，求磁场方向、大小及在场时间。

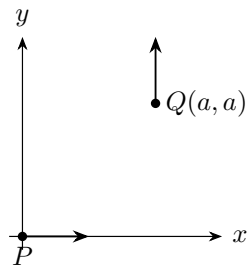


图 3.44: 题设：由两条切线反求磁场

详解

练习 3.5 (圆锥上的两种允许速度)**.** 球在尖顶向上的圆锥外表面运动，条件与前述圆锥例题相同。给定 $R > R_{\min}$，求两个允许速度，并比较它们的和、积及临界合并情形。

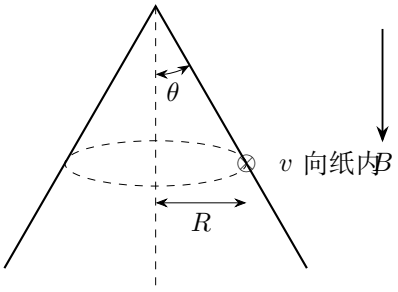
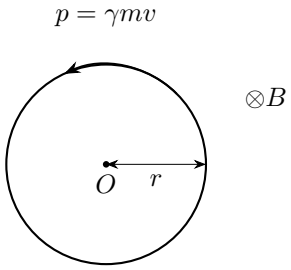


图 3.45: 沿用尖顶向上圆锥的外表面与向下磁场，支持力方向及转向均保持不变

详解

练习 3.6 (非相对论周期的适用精度)**.** 粒子质量 m、电荷大小 q，其动量满足 $p = \gamma mv, \gamma = (1-v^2/c_0^2)^{-1/2}$。在垂直匀强磁场中求周期;若动能为 $K = (\gamma-1)mc_0^2$，将非相对论周期的偏差用 K 表示。



图示正电荷，周期只取电荷大小

图 3.46: 题设：非相对论周期的适用精度

详解

练习 3.7 (任意两侧磁场的界面漂移)**.** 界面 $x=0$ 右侧磁场 B_1、左侧 B_2，均向纸内。质量 m、正电荷 q 的粒子从界面沿 $+x$ 进入右区，速率恒为 v。求完整往返的界面位移、时间及平均速度，并检查两场相等时的结果。

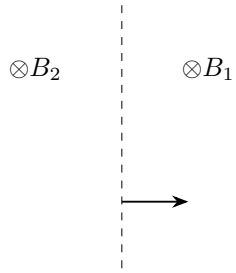


图 3.47: 题设：任意两侧磁场的界面漂移

详解

练习 3.8 (宽角粒子束的最大穿透尺度)**.** 正粒子均从同一点进入 $x>0$ 的向纸内匀强场，速率都为 v，初始方向角可取 $-\pi/2<\alpha<\pi/2$。求所有轨道的右向最大穿透深度的上确界，并说明能否由严格入射的一条轨道达到。

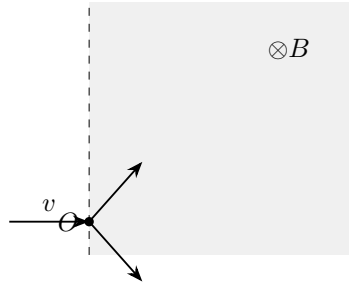


图 3.48: 题设：宽角粒子束的最大穿透尺度

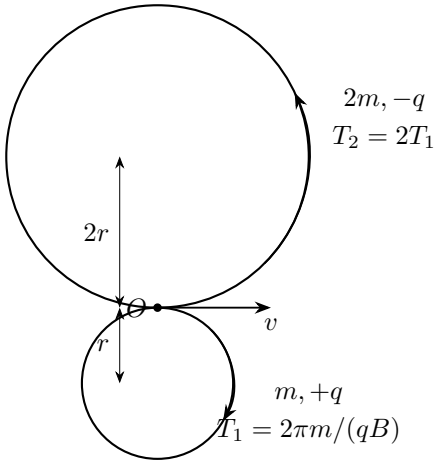
详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　先定两圆心与半径，判断轨道交点集合

图 3.41 中正粒子圆心在原点下方，半径 $r=mv/(qB)$，负粒子圆心在上方，半径为 $2r$。两个圆心距为 $3r$，恰等于两半径之和，因此两轨道只在原点外切，不可能在别处相遇。



最早共同返回：$t = T_2$，下圆两周、上圆一周

图 3.49: 两轨道在原点外切，相遇只能发生在共同回到切点的时刻；半径按真实质量比作图

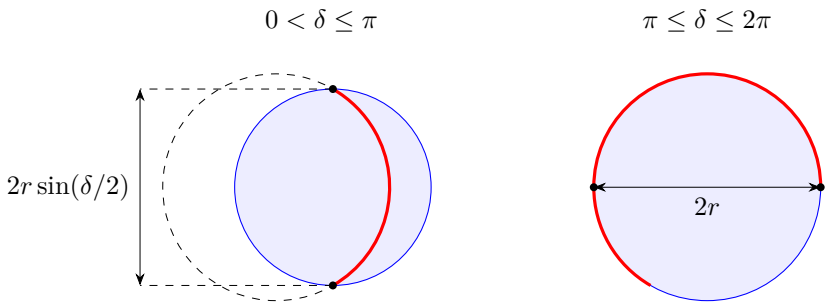
再比较两个周期，取最早共同返回时刻

图 3.49 中相遇必须同时回到原点。两周期分别是 $T_1 = 2\pi m/(qB)$、$T_2 = 4\pi m/(qB) = 2T_1$。共同回到原点的最早正时刻是 T_2，此时第一粒子转两周，第二粒子转一周。若仅看两粒子速度大小相同，就把半周期当作相遇时间，会忽略两条圆轨道分居切点两侧的几何事实。

练习 3.2 详解

解　对短弧先给弦长下界，再逐点验证覆盖

图 3.42 在 $\delta \le \pi$ 时弦长为 $2r\sin(\delta/2)$，任一覆盖圆盘半径至少为 $r\sin(\delta/2)$。取弦中点作圆心，弧点到中点的距离平方为 $r^2 + r^2\cos^2(\delta/2) - 2r^2\cos(\delta/2)\cos\psi$。在 $|\psi| \le \delta/2$ 内，它不超过 $r^2\sin^2(\delta/2)$，故这个下界可达。



蓝色为覆盖圆盘，红色为所需圆弧；允许圆弧在边界上

图 3.50: 短弧的下界由端点给出，长弧的下界必须改用弧内一对对径点

对长弧改用对径点下界并连接两段结果

若图 3.50 的圆弧达到或超过半周，弧内存在一对相距 $2r$ 的对径点，所以覆盖半径至少 r；用原轨道圆盘即可达到。因此 $a_{\min} = r\sin(\delta/2)$ 对 $0 < \delta \le \pi$ 成立，而 $\pi \le \delta \le 2\pi$ 时 $a_{\min} = r$。在两支的连接点结果连续。仅取端点距离会在超过半周时给出错误下降的“最小半径”。

练习 3.3 详解

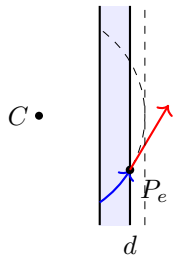
解　由带符号圆心写参数式并求最大穿透深度

图 3.43 圆心为 $(-r\sin\alpha, r\cos\alpha)$。速度角随时间增加为 $\beta = \alpha + \Omega t$，速度分量为 $v\cos(\alpha+\Omega t), v\sin(\alpha+\Omega t)$。令 $\psi = \alpha + \Omega s$，$\mathrm{d}s = \mathrm{d}\psi/\Omega$，上下限从 $0, t$ 变为 α, β，从而

$$x = \frac{v}{\Omega}\int_{\alpha}^{\beta} \cos\psi\,\mathrm{d}\psi = r[\sin\psi]_{\alpha}^{\beta} = r(\sin\beta - \sin\alpha),$$

$$y = \frac{v}{\Omega}\int_{\alpha}^{\beta} \sin\psi\,\mathrm{d}\psi = r[-\cos\psi]_{\alpha}^{\beta} = r(\cos\alpha - \cos\beta).$$

向右最远点在 $\beta = \pi/2$，最大横坐标 $x_{\max} = r(1-\sin\alpha)$。



$x_{\max} = r(1 - \sin\alpha)$
$d < x_{\max}$ 才真正穿出

$\beta_e = \arcsin(\sin\alpha + d/r)$
取 $\alpha < \beta_e < \pi/2$

示意取 $\alpha = 35°$，初始切线不水平

图 3.51: 示意向右穿出分支；虚线是磁场未被截断时的候选延拓，不能作为出界后的轨道

在穿出分支选正向最早的反三角函数解

图 3.51 只有 $d < x_{\max}$ 时真正穿出右边界。首次穿出角为 $\beta_e = \arcsin(\sin\alpha + d/r)$，选在 $[\alpha, \pi/2)$ 内，时间 $t_e = (\beta_e - \alpha)/\Omega$。

将相切归入返回分支并求左边界时刻

若 $d \geq x_{\max}$，右边界不可穿出；再次回到 $x = 0$ 的非初始角满足 $\beta = \pi - \alpha$，故 $t = (\pi - 2\alpha)/\Omega$，回到 $y = 2r\cos\alpha$。等号仍为右边界相切，应归入返回情形。

练习 3.4 详解

解　用两条速度法线交点定位圆心并核对等距

由图 3.44 入射切线水平，圆心必须在过 P 的竖直线上；出射切线竖直，圆心必须在过 Q 的水平线上。两条法线交于 $C = (0, a)$，因此两端到圆心的距离都为 a，轨道半径 $r = a$。

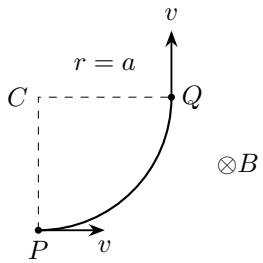


图 3.52: 解答过程：由两条切线反求磁场

选择首次出界的小圆弧，确定场方向与飞行时间

图 3.52 从 P 向 Q 的小圆弧是逆时针四分之一圆，正电荷初始受力向上，故磁场向纸内。由 $qvB = mv^2/a$ 得 $B = mv/(qa)$，时间为弧长除以速率，$t = (\pi a/2)/v$，也等于 $\pi/(2\Omega)$。参数角在纯几何上可形式地加上 $2\pi n$，但本题选的是小于半周且首次出界的一支。固定磁区中首次到达 Q 就已离开，不能把区外阶段继续按同一圆周延拓后再称为另一个出界时间。

练习 3.5 详解

解　在同一外表面受力模型下解速度二次方程

图 3.45 竖直支持平衡给出 $N\sin\theta = mg$，磁力向心，径向式为 $qBv - mg\cot\theta = mv^2/R$。乘以 R 并移项，再除以 $m > 0$ 配方，

$$mv^2 - qBRv + mgR\cot\theta = 0,$$

$$\left(v - \frac{qBR}{2m}\right)^2 = \frac{q^2B^2R^2}{4m^2} - gR\cot\theta.$$

右端非负时取正负平方根，得到

$$v_\pm = \frac{qBR \pm \sqrt{q^2B^2R^2 - 4m^2gR\cot\theta}}{2m}.$$

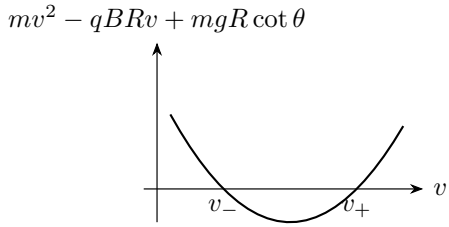


图 3.53: 解答过程：圆锥上的两种允许速度

比较根和与根积，再检查临界合并

图 3.53 中 $R > R_{\min}$ 时根号为正，且根的和为 $qBR/m > 0$、积为 $gR\cot\theta > 0$，所以两根都为正，均对应同一转向的不同速率。它们并不因有两个数学根就自动被分成“正转、反转”。当 $R \downarrow R_{\min}$，两根合并于 $qBR_{\min}/(2m)$，正是磁力与离心需求共同允许的临界状态。

练习 3.6 详解

解　用恒定动量大小求曲率半径与真实周期

图 3.46 中磁力始终垂直动量，速率与 γ 不变，动量方向作匀速转动。径向方程是 $qvB = pv/r$，故 $r = p/(qB) = \gamma mv/(qB)$。用一周弧长除以速率得 $T = 2\pi r/v = 2\pi\gamma m/(qB)$。

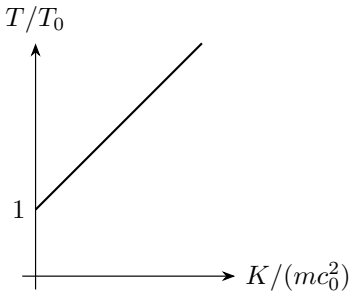


图 3.54: 解答过程：非相对论周期的适用精度

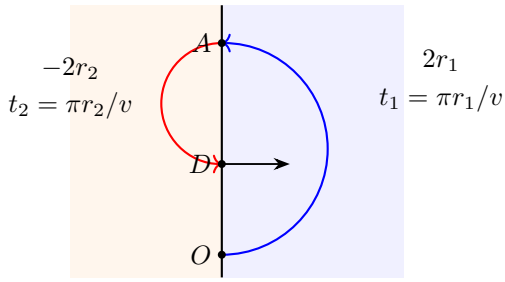
以指定分母表示周期偏差并换成动能条件

图 3.54 以 $T_0 = 2\pi m/(qB)$ 为非相对论近似值，则 $(T - T_0)/T_0 = \gamma - 1 = K/(mc_0^2)$。若以 T_0 为分母要求周期的相对偏差不超过 1%，在上述理想条件下恰有 $K/(mc_0^2) \le 0.01$。若改以真实周期为分母，偏差则为 $(T - T_0)/T = K/(mc_0^2 + K)$；精度数值应始终注明所用分母。此处只修正动量—速度关系，仍忽略辐射及场的非均匀性；相对论关系在近代物理专题中系统展开。

练习 3.7 详解

解　逐段求半圆位移与时间，保留界面方向正负

图 3.47 中每侧的路径都是半圆，半径 $r_1 = mv/(qB_1)$、$r_2 = mv/(qB_2)$。右半圆使界面坐标增加 $2r_1$，左半圆使其减少 $2r_2$，故 $\Delta y = 2(r_1 - r_2)$；耗时分别是 $\pi r_1/v$ 与 $\pi r_2/v$。



$$\Delta y = 2(r_1 - r_2), \quad \Delta t = \pi(r_1 + r_2)/v$$

图 3.55: 每个完整往返由两区各半周组成，速率相同而界面有向位移相反；图示 $r_1 > r_2$

用净位移求平均速度并检验等场极限

按图 3.55 相除，$\bar{v}_y = 2v(r_1 - r_2)/[\pi(r_1 + r_2)] = 2v(B_2 - B_1)/[\pi(B_1 + B_2)]$。当两场相等时位移抵消、平均速度为零，轨道成为完整圆；当某侧场较弱时，其半径较大，净位移沿该侧半圆的界面推进方向。该平均速度只适用于完整往返。

练习 3.8 详解

解　让圆心随入射角改变，求每条实际轨道的最右点

图 3.48 每条轨道的半径相同，$r = mv/(qB)$，但圆心 $C = (-r\sin\alpha, r\cos\alpha)$ 随入射角改变。圆周最右点到边界的距离为 $x_{\max} = -r\sin\alpha + r = r(1 - \sin\alpha)$。

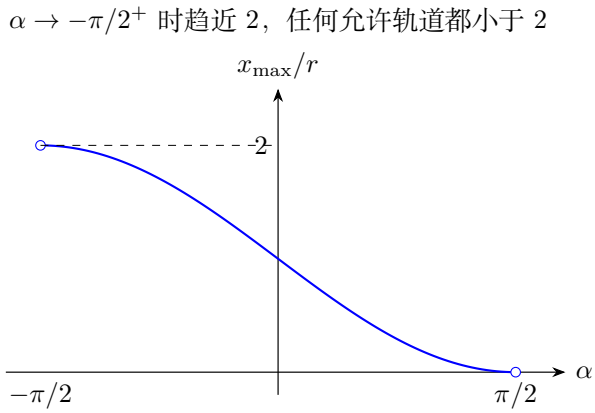


图 3.56: 穿透深度随入射角单调变化；开圆点表示两个边界角不属于允许入射集合

在开角区间求上确界，再核对严格入射条件

图 3.56 中 r 固定，对入射角求导得

$$\frac{\mathrm{d}x_{\max}}{\mathrm{d}\alpha} = r\left(0 - \frac{\mathrm{d}\sin\alpha}{\mathrm{d}\alpha}\right) = -r\cos\alpha < 0 \qquad (-\pi/2 < \alpha < \pi/2).$$

所以穿透深度随入射角严格减小，在 $\alpha \to -\pi/2^{+}$ 时趋向 $r[1-(-1)] = 2r$，故 $2r$ 是上确界。严格入射要求 $v_x = v\cos\alpha > 0$，不包含 $\alpha = -\pi/2$；每一条允许轨道都有 $x_{\max} < 2r$。因此该上界不能达到，穿透深度不存在最大值。与边界相切的极限初态不属于本题允许集合。